

方法	年份	SAM版本	核心策略	训练方式	开放词汇	DeepGlobe道路	建筑物IoU	核心特点
Road-SAM	2024	SAM 1	Adapter+EVP高频提示	参数高效微调(~10%)	否	F1 81.65 / IoU 68.99	-	道路专用轻量化适配
RSAM-Seg	2025	SAM 1	Adapter微调	参数高效微调	否	-	-	通用遥感语义分割
SAM-Road	2024	SAM 1	几何分割+图网络拓扑	SAM无需重训练	否	-	-	40×快于RNGDet++
SAM-Road++	2024	SAM 1	节点引导重采样+扩展线	SAM无需重训练	否	-	-	全球尺度道路验证
SAM 3	2025	SAM 3	PCS概念提示分割	4M概念预训练	是	-	-	LVIS AP 48.8(零样本)
SegEarth-OV3	2025	SAM 3	双头融合+Presence过滤	零样本推理	是	IoU 39.3(零样本)	WHU 86.9 / Inria 72.4 / xBD 64.3	20个数据集零样本SOTA